TRABAJO PRÁCTICO Nº 9

UNIDAD TEMÁTICA nº 8 Prueba de Hipótesis.

SUBTEMA. Caso de una sola población. Prueba de Hipótesis para la media poblacional. Cálculo de los errores y de la potencia de la prueba de hipótesis.

EJERCICIOS: Aplicaciones de la metodología para ejecutar una prueba de hipótesis de la media de una distribución normal con varianza conocida. Cálculo de los tipos de errores al realizarla.

1.- Un proceso industrial usado por una fábrica durante algunos años da una producción media de 100 unidades por hora con una desviación estándar de 8 unidades. Ofrecen una nueva máquina más costosa, pero será más lucrativa si su producción media fuera mayor a 150 unidades por hora. En una demostración de 35 horas de funcionamiento, la máquina produjo 160 unidades por hora. Utilizando un nivel de significación del 5%:

a) Plantee la hipótesis nula y alternativa para evaluar si es conveniente comprar la máquina.
b) Establezca el estadístico de prueba conveniente y detalle su distribución muestral.
c) Exprese la regla de decisión utilizando la escala estandarizada del estadístico de prueba.
d) De acuerdo a la evidencia muestral ¿es conveniente comprar la máquina?
e) Halle el valor p e interprete su significado.

2.- La cantidad promedio de sustancia que se coloca en un recipiente en un proceso de llenado se fijó en 20 gramos. Se puede asumir que la cantidad que se vacía en cada recipiente se encuentra distribuida normalmente con un desvío estándar de 5 gramos.

Para controlarlo, en forma periódica se seleccionan muestras aleatorias de 30 recipientes y se pesa el contenido de cada uno de ellos. El gerente de producción sospecha que el proceso se ha desajustado colocando una cantidad superior.

a) Establezca las hipótesis.
b) Para un nivel de significación $\alpha = 0{,}05$, establezca una regla de decisión en términos de la escala de medición.
c) Si la muestra aleatoria dio un promedio de 22,30 gramos. ¿Puede decirse que la sospecha del gerente se encuentra justificada?
d) ¿Cuál es el error tipo II y la Potencia de la prueba, si la media verdadera es de 22 gramos?
e) Si se juzgara al proceso como “fuera de control” cuando la media muestral fuera mayor a 21,83 gramos. ¿Cuál es la probabilidad de error tipo I asumida?

3.- En una pieza fabricada que ha de acoplarse a otras piezas, cierta dimensión crítica es de 4,6 centímetros. Las dimensiones se distribuyen normalmente. La variabilidad en la fabricación es indicada por una desviación estándar de 0,5 centímetros. El proceso es considerado bajo control y se continúa si produce esta pieza con una media de casi 4,6 centímetros para la dimensión crítica. En otro caso del proceso se considera fuera de control y es detenido. Para comprobar que el proceso está bajo control, el estadístico de la fábrica queda satisfecho con un nivel de significación del 5%, y un tamaño de muestra de cinco piezas, tomadas cada dos horas, para μ=4,6 centímetros.

a) Formule las hipótesis apropiadas.
b) Establezca los valores para que el proceso se consideró bajo control.
c) Si una muestra dio 4,35, halle el p valor.
d) Halle el Error Tipo II para los siguientes valores de la media poblacional μ = 4,40; μ= 4,50; μ 4,60; μ = 4,70; μ = 4,80. ¿Qué conclusiones puede obtener respecto a los errores hallados?

SUBTEMA: Distribución t de Student. Caso de una sola población: prueba de hipótesis para la media de una distribución normal con varianza poblacional desconocida.

EJERCICIOS: Aplicaciones de la metodología para realizar una prueba de hipótesis para la media de una población normal con varianza desconocida.

4.- El instituto Eléctrico Edison desea estimar el número anual de kilowatts-hora que gasta una aspiradora de marca ZZ. En una muestra al azar de 12 hogares tipo que usan esa marca y modelo dieron un promedio de 42 kilowatts-hora al año con una desviación estándar de 11,9 kilowatts-hora. Se supone que el número anual de kilowatts-hora es una variable normal.

¿Se puede afirmar, con la evidencia muestral, que los hogares tipo que usan la marca ZZ consumen en promedio un valor menor a 49 kilowatts-hora al año, utilizando un nivel de significación del 5%?

SUBTEMA. Caso de una población: Prueba de hipótesis para una proporción.

5.- Expertos en corrosión de acero intemperizado están tratando de convencer a los estados de que prohíban su uso en la construcción de puentes. Por otro lado, las corporaciones acereras aseguran que estas acusaciones son exageradas y dicen que el 95% de todos los puentes de acero intemperizado en operación tienen un buen desempeño, sin daños graves por corrosión. A fin de probar esta aseveración, un equipo de ingenieros y expertos de la industria del acero evaluaron 60 puentes de acero intemperizado seleccionados al azar y encontraron que 54 de ellos exhibían buen desempeño. Se pretende probar que la verdadera proporción de puentes de autopista de acero intemperizado que presentan buen desempeño sea menor a 0,95.

a) Plantee la hipótesis nula y alternativa para verificar la opinión de los expertos.

b) Establezca el estadístico de prueba conveniente y su distribución.
c) Establezca la regla de decisión con α = 0,05; en términos de la escala estandarizada.
d) Exprese la conclusión de acuerdo a la muestra.
e) Calcule el valor p.
f) Calcule la potencia para los siguientes valores de π = 0,93; π = 0,92; π = 0,91. ¿Qué puede concluir al respecto?

6.- Un informe de una empresa de seguros indicó que en la industria metalúrgica, el 10% de los operarios ha tenido más de un accidente de trabajo. Un grupo de asesoría decidió investigar esta afirmación, pues considera dicho porcentaje muy elevado. Una muestra de 200 operarios de industrias metalúrgicas mostró que 13 habían tenido más de un accidente durante el trabajo. Utilizando un nivel de significación del 6%:

a) Plantee la hipótesis.
b) Establezca el estadístico de prueba conveniente y detalle su distribución muestral.
c) Diseñe la regla de decisión en términos de la escala de medición, para muestras aleatorias de tamaño 200.
d) ¿Cuál es la conclusión?
e) Si el porcentaje de los operarios que han tenido más de un accidente fuera en realidad del 8%, ¿Cuál es la probabilidad de concluir que el porcentaje es menor al 10%?

SUBTEMA: Distribución t de Student. Caso de dos poblaciones. Prueba de hipótesis para la diferencia de medias de dos poblaciones normales basados en muestras independientes y varianzas desconocidas e iguales.

EJERCICIOS: Aplicaciones de las metodologías para realizar una prueba de hipótesis para la diferencia de medias de dos poblaciones normales con varianzas iguales y desconocidas.

7.- Se desea investigar el efecto del ruido sobre el rendimiento de una tarea. Se seleccionaron al azar dos grupos de 16 personas cada uno para realizar la misma tarea. El primer grupo trabajó con un nivel de decibeles normal (menor a 40 decibeles). El segundo grupo trabajó con un nivel de decibeles mayor (superior a 50 decibeles). La tabla resume los datos de las muestras:

	Nivel Decibeles Normal	Nivel Decibeles Alto
Tamaño Muestra	16	16
Promedio Tarea (minutos)	14,375	18,5
Desvío Estándar muestral	2,2767	2,4495

Pruebe, con α = 0,01, si existe alguna razón para creer que el tiempo promedio para el nivel Alto es mayor de dos minutos que para el nivel Normal. Suponer que muestra proviene de una población con distribución normal y varianzas iguales. (Corrección

según versión anterior)

8.- A finales de la década del setenta se descubrió que la sustancia carcionogénica sodimetilamina (NDMA) se formaba durante el secado de la malta verde, la cual se empleaba para fabricar cerveza. A principios de los ochenta se desarrolló un nuevo proceso para el secado de la malta, el cual minimizaba la formación de NDMA. Se tomaron muestras aleatorias de una cerveza doméstica que se fabricó empleando ambos procesos de secado, y se tomaron los niveles de NDMA en partes de billón. La siguiente tabla resume los datos:

	Proceso Anterior	Proceso Nuevo
Tamaño muestra	12	12
Media muestral	5,25	1,5
Varianza muestral	0,932	1,00

Si se supone que se muestrearon dos distribuciones normales independientes con varianzas iguales, ¿existe alguna razón para creer, a un nivel $\alpha = 0,05$ que ha disminuido la cantidad promedio de NDMA en más de dos partes por billón con el empleo del nuevo proceso?

SUBTEMA. Caso de dos poblaciones: Prueba de hipótesis para la diferencia de medias poblacionales normales basados en muestras independientes y varianzas poblacionales conocidas. Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones poblacionales basadas en muestras independientes.

EJERCICIOS: Realización de una prueba de hipótesis para la diferencia de medias de dos poblaciones normales con varianzas conocidas en muestras independientes. Realización de una prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones poblacionales basadas en muestras independientes.

9.- Algunos epidemiólogos han sugerido que el riesgo de enfermedad cardiaca de las coronarias se puede reducir incrementando el consumo de pescado. Se realizó un estudio tomando dos grupos de hombres. El primero con los que no consumían ni un gramo de pescado al día y el segundo con los que consumían más de 45 gramos de pescado al día. Veinte años después se registró el nivel de colesterol en la dieta (uno de los factores de riesgo para la enfermedad de las coronarias). Los datos se resumen en la siguiente tabla:

	Ningún consumo pescado	Alto consumo pescado
Tamaño de la muestra	159	79

Colesterol promedio	158	146
Desviación Estándar Poblacional	66	75

Con un nivel de significación del 5%, realice una prueba de hipótesis para comprobar si el consumo de pescado reduce el nivel de colesterol.

10.- En un estudio que abarcó 25 años, se investigó la posible protección que proporciona la ingestión de vitamina A llamada caroteno contra el desarrollo de cáncer pulmonar. Se encontró que de 500 hombres que habían ingerido una baja cantidad de esa sustancia durante este tiempo, 15 desarrollaron cáncer pulmonar, pero un grupo de 800 hombres en que el consumo de vitamina A era mayor, sólo 8 desarrollaron cáncer pulmonar.

Realice una prueba de hipótesis, con 10% de nivel de significación para probar que el consumo de vitamina A reduce la posibilidad de contraer cáncer pulmonar.

SUBTEMA: Prueba de hipótesis para la varianza de una población normal. Distribución Ji-cuadrado (χ^2)

EJERCICIOS: Aplicaciones de las metodologías para realizar una prueba de hipótesis para la varianza de una distribución normal.

11.- Un proceso industrial produce cierta clase de cojinetes de bola cuyo diámetro interior es de 3 cm. Se selecciona, en forma aleatoria, 12 de estos cojinetes y se miden sus diámetros internos, que resultan:

3,01 – 3,05 – 2,99 – 2,99 – 3,00 – 3,02 – 2,98 – 2,99 – 2,97 – 2,97 – 3,02 – 3,01

Si no es aceptable una varianza mayor a 0,9 mm^2. ¿Existe alguna razón para preocuparse? Haga una prueba de hipótesis con un nivel de 1% de significancia. (Corrección según versión anterior)

12.- Los (PCB) bifenilos policlorados que se emplean en la fabricación de transformadores y condensadores eléctricos grandes son extremadamente peligrosos cuando se liberan al ambiente. Una agencia de protección ambiental está experimentando con un dispositivo nuevo que mide la concentración de PCB en peces. Los datos (en partes de millón) son:

6,2	5,8	5,7	6,3	5,9	5,8	6,0

Suponga que la agencia de protección necesita un instrumento que produzca lecturas de PCB con una varianza menor que 0,1 ¿El nuevo instrumento cumple con las especificaciones de la agencia? Realice la pueba con un nivel de significación del 5%.

SUBTEMA: Distribución F de Fisher- Snedecor. Prueba de hipótesis para el cociente de varianzas de dos poblaciones normales.

EJERCICIOS: Aplicaciones de las metodologías para realizar pruebas de hipótesis para el cociente de varianzas de dos poblaciones normales. Comprobación de la igualdad de varianzas de dos poblaciones normales.

13.- Realice un test de hipótesis para las varianzas del ejercicio 7 con $\alpha = 0{,}10$. ¿Qué puede concluir? (Corrección según la versión anterior)

14.- Se realizó un experimento para comparar la variación de los momentos de torsión de agrietamiento en vigas T de distinta anchura. Se tomaron dos muestras al azar cada una de 8 vigas, una de 70 cm de ancho y otra de 100 cm de ancho, obteniendo los siguientes datos:

	Ancho Plancha 70 cm.	Ancho Plancha 100
Tamaño Muestral	8	8
Promedio del momento de torsión	12,25	10,76
Varianza muestral	6,6627	7,2314

a) ¿Hay pruebas de una diferencia en la variación de los momentos de torsión de agrietamiento de los dos tipos de vigas T? Utilice un nivel de significación del 10%.
b) ¿Qué supuestos son necesarios para que la prueba sea válida?